

RAPPORT DE PRÉDIAGNOSTIC ET CRITÈRES DE DIAGNOSTIC

SCORE: 7/10 - DANGER CRITIQUE (URGENT)

1. DONNÉES D'IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

Nom de l'édifice :
un bloc dans l'université Abderrahmane mira

Adresse & Localisation :
Route Targa Ouzemour 06000 , Béjaïa (06), Béjaïa (06)

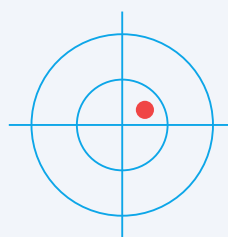
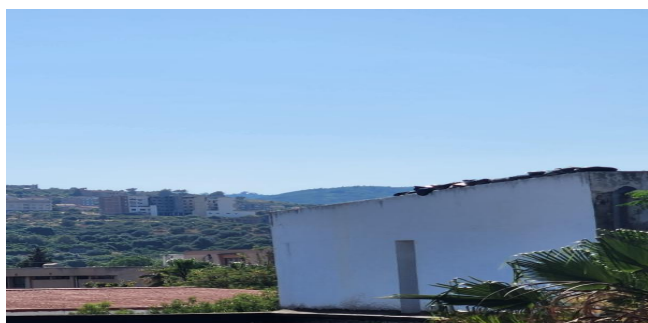
Coordonnées GPS géoréférencées :
36.750364° N, 5.060456° E

Type d'édifice / structure :
Scolaire/Universitaire

Date du pré-diagnostic :
28/07/2026

Inspecteur technique agréé :
demo

2. CAPTURE DE TERRAIN & POSITIONNEMENT SIG



SYSTÈME GÉOGRAPHIQUE (SIG)

Wilaya : Béjaïa (06)
Lat : 36.75036° N
Lng : 5.06046° E
Base cartographique :
Algérie SIG National (69 Wilayas)

3. RÉSULTATS DU PRÉDIAGNOSTIC ET CRITÈRES DE DIAGNOSTIC (IA)

Critères / Pathologies	Statut IA	Niveau de Risque	Description Technique & Localisation
Fissuration Structurale	DÉTECTÉ	Faible	Aucune fissure structurelle majeure n'est visible sur les photographies. Cependant, un faïençage ou des micro-fissures sont probables sur le revêtement d'étanchéité et le crépis des acrotères, signe de vieillissement et d'exposition aux contraintes thermiques.
Humidité / Moisissure	DÉTECTÉ	Moyenne	Des traces d'humidité sont évidentes sur les acrotères, notamment par la peinture écaillée visible sur l'image 2. Des marques de stagnation d'eau potentielles sur la membrane d'étanchéité suggèrent également des problèmes d'évacuation ou d'absorption.
Infiltration d'Eau Active	DÉTECTÉ	Moyenne	La note additionnelle confirme des infiltrations d'eau. Visuellement, la dégradation des acrotères et l'état général de la membrane sont cohérents avec des défaillances de l'étanchéité, potentiellement aux relevés ou par porosité du complexe d'étanchéité existant.
Défaut d'Étanchéité / Usure	DÉTECTÉ	Moyenne	La toiture présente une dégradation générale marquée. La membrane d'étanchéité semble vieillissante et fatiguée. Les acrotères montrent des signes de désagrégation du revêtement et de décollement de peinture. Des dépôts et un manque d'entretien général contribuent à cette dégradation.

NOTE DE SYNTHÈSE DES CRITÈRES DE DIAGNOSTIC IA :

Le diagnostic révèle que la toiture du bâtiment de l'université Abderrahmane Mira est dans un état de dégradation moyen à élevé, principalement dû au vieillissement des matériaux et à un entretien insuffisant. Les infiltrations d'eau confirmées constituent une problématique majeure qui impacte l'intégrité de la structure et les conditions intérieures. La membrane d'étanchéité est fatiguée, et les acrotères sont endommagés, créant des points faibles propices aux infiltrations et à la propagation de l'humidité. Une intervention rapide est nécessaire pour prévenir des dommages plus importants.

Les résultats présentés correspondent à un pré-diagnostic selon critères IA basés sur l'analyse d'images multicritères.

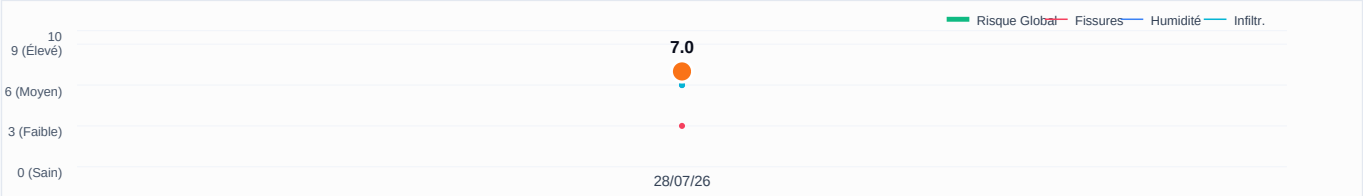
Ils constituent une aide à la décision et doivent être consolidés par un expert qualifié ou un organisme d'audit.



4. ÉVOLUTION DEPUIS LA DERNIÈRE INSPECTION

SCORE PRÉCÉDENT N/A (1er diag.) Aucune inspection antérieure	SCORE ACTUEL 7.0 / 10 Inspection du 28/07/2026	ÉVOLUTION & TENDANCE Premier Diagnostic État des lieux initial de référence
---	---	--

4.1. GRAPHIQUE DE TENDANCE CHRONOLOGIQUE DU RISQUE ET DES PATHOLOGIES



4.2. TABLEAU COMPARATIF DES PATHOLOGIES PRINCIPALES

Pathologie détectée	État Précédent	État Actuel (IA)	Évolution
Fissures	N/A	Faible (Détecté)	Stable
Humidité	N/A	Moyenne (Détecté)	Stable
Infiltrations	N/A	Moyenne (Détecté)	Stable
Défauts d'étanchéité	N/A	Moyenne (Détecté)	Stable
Corrosion	N/A	Moyenne (Détecté)	Stable
Déformations	N/A	Faible (Détecté)	Stable
Vieillessement des matériaux	N/A	Moyenne (Détecté)	Stable

4.3. ANALYSE SYNTHÉTIQUE INTELLIGENTE (BatiSmart Roof IA)

Depuis la dernière inspection, le score de risque est passé de 7.0 à 7.0. Les fissures et les humidité restent stables. L'état général reste stationnaire. Une surveillance continue est conseillée.

4.4. CONCLUSION SUR L'EFFICACITÉ DES TRAVAUX RÉALISÉS

Ce rapport constitue le premier pré-diagnostic d'étanchéité et de santé structurelle assisté par IA réalisé sur le bâtiment "un bloc dans l'université Abderrahmane mira". L'indice de risque initial est établi à 7.0 / 10 sur la base des anomalies détectées. Cet état des lieux constitue la baseline de référence pour engager les actions préventives et assurer le suivi chronologique lors des prochaines inspections.



5. CRITÈRES DE DIAGNOSTIC ET MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE

CRITÈRES D'ANALYSE TECHNIQUE

Méthodes & Référentiels :

- Critères d'imagerie HD & Drone
- Vision par ordinateur multicritère
- Référentiels BatiSmart & Bouygues

Ce rapport constitue un pré-diagnostic selon critères IA et aide à la décision.

CRITÈRES DE SCORE DE DIAGNOSTIC

- **Score 0 - 2 (Risque Faible / Conforme)**
- **Score 3 - 5 (Risque Moyen / Vigilance)**
- **Score 6 - 8 (Risque Élevé / Travaux)**
- **Score 9 - 10 (Risque Critique Urgent)**

Calcul automatique basé sur la gravité et le cumul des critères de dégradation.

6. PROGRAMME DE RÉHABILITATION ET DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Recommandation #1 :

Réalisation d'un diagnostic approfondi par drone thermographique infrarouge pour localiser précisément toutes les zones d'infiltration et les ponts thermiques, même non apparents visuellement.

Recommandation #2 :

Rénovation complète du complexe d'étanchéité de la toiture. Il est recommandé d'installer une nouvelle membrane bitumineuse ou PVC/TPO de haute performance, incluant une isolation thermique par l'extérieur avec du liège expansé algérien local pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment.

Recommandation #3 :

Application d'une peinture réfléchissante 'Cool Roof' blanche à base d'eau sur la nouvelle membrane d'étanchéité afin de réduire la température de surface de la toiture, diminuer la charge thermique sur le bâtiment et optimiser le confort intérieur tout en prolongeant la durée de vie de l'étanchéité.

Recommandation #4 :

Installation de capteurs connectés d'humidité et de micro-déformations dans les zones critiques et nouvellement rénovées pour un suivi en temps réel de la performance de l'étanchéité et une détection précoce de tout nouveau problème.

7. ESTIMATION PRÉVISIONNELLE DES COÛTS D'INTERVENTION

L'Intelligence Artificielle fournit une estimation budgétaire indicative destinée à aider les gestionnaires du patrimoine bâti dans la planification des interventions. Cette estimation constitue une aide à la décision et ne remplace pas un devis établi par un professionnel.

FOURCHETTE D'ESTIMATION PRÉVISIONNELLE :

De 630 000 DA à 892 500 DA

Indice de confiance de l'estimation : 85% (Modéré) (85%)

Paramètres d'estimation utilisés par l'IA :

- Niveau de risque : 7/10 (Élevé) | Type de structure : Scolaire/Universitaire
- Intervention préconisée : Réfection complète de la chape d'étanchéité & Pose de panneaux isolants en liège expansé local
- Base de tarification : Tarifs de référence pour les établissements d'enseignement publics (travaux hors périodes de cours ou planifiés).



Cette estimation budgétaire est générée automatiquement par BatiSmart Roof IA sur la base d'un algorithme de pré-diagnostic selon les critères de l'Intelligence Artificielle et de barèmes de coûts moyens de référence. Elle est fournie à titre purement indicatif pour accompagner les gestionnaires et décideurs publics dans la planification préliminaire de leurs interventions. Elle ne constitue en aucun cas un devis contractuel, une offre commerciale ou un engagement financier, et ne dispense pas de la réalisation d'un diagnostic technique approfondi et d'un chiffrage détaillé par des professionnels qualifiés du bâtiment.

8. ANALYSE DE RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE & RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI)

A. INTERVENTION PRÉVENTIVE

2 047 200 DA - 2 894 300 DA

Traitement immédiat de la toiture (Cool Roof local, joints).

B. RÉPARATION TARDIVE (SINISTRE)

7 165 200 DA - 10 130 100 DA

Infiltration de dalle béton, dépose asphaltes, sinistres intérieurs.

C. ÉCONOMIE BUDGÉTAIRE GÉNÉRÉE

4 270 900 DA - 8 082 900 DA

Wilaya épargnée par rapport au sinistre (60% d'économie).

Indicateur de Performance de la Maintenance Préventive :

- ROI Dynamique : 250% (Ratio 1.7x) - Gain de 4 270 900 DA
- Ressources Optimisées : Liège algérien, main d'œuvre réduite de 80%

Temps d'immobilisation de la toiture :

- Préventif : 3 à 6 jours d'intervention légère
- Tardif : 25 à 45 jours d'arrêt technique

Conclusion de l'Analyse Économique par l'IA :

L'analyse financière BatiSmart Roof IA pour l'édifice « un bloc dans l'université Abderrahmane mira » (Scolaire/Universitaire) démontre qu'en appliquant l'intervention « Réfection complète de l'étanchéité » sur cette structure évaluée en état « Dégradé » (surface : 200 m²), le budget prévisionnel optimisé est compris entre 2 047 200 DA et 2 894 300 DA. Retarder ces travaux exposerait l'établissement à des réparations lourdes ou sinistres majeurs évalués entre 7 165 200 DA et 10 130 100 DA. L'engagement immédiat de l'opération génère une économie budgétaire nette estimée entre 4 270 900 DA et 8 082 900 DA, soit un retour sur investissement (ROI) de 250%.

Avis d'aide à la décision : Ces calculs sont fondés sur des barèmes et indices moyens de la construction en Algérie et les données du prédiagnostic IA. Ils constituent une aide à la décision indicative pour la Wilaya et ne constituent pas un devis contractuel.

9. TABLEAU DE BORD DÉCISIONNEL & VALIDATION DE L'EXPERT

Validation de l'Expert :

☒ Validé ☐ À vérifier ☐ Refusé

Nom de l'expert * :

Demonstration

Organisme / Bureau d'études * :

Contrôle Technique de Construction (CTC)

Date de validation * :

28/07/2026

Options techniques recommandées (multi-sélection) :

Intervention immédiate fortement recommandée. | Maintenance préventive à programmer. | Surveillance périodique conseillée.

Signature :

Décision proposée par l'IA :

Ø=Ÿ4 Intervention corrective recommandée

Le score de risque de 7.0/10 est élevé avec présence de pathologies sévères. Une intervention corrective (réfection complète ou partielle du complexe d'étanchéité, traitement structurel des fissures) est fortement recommandée dans les plus brefs délais.



10. HISTORIQUE DES INTERVENTIONS

Type d'intervention * :

Rénovation complète étanchéité

Date de réalisation * :

2026-07-28

Description exhaustive des travaux réalisés * :

Un programme de maintenance préventive a été planifié afin de limiter l'évolution des pathologies détectées.

Entreprise * :

CTC

Responsable * :

demo

Durée travaux * :

20 jours

Coût estimé (DA) * :

7 165 200

Photo Avant (Dégradations)

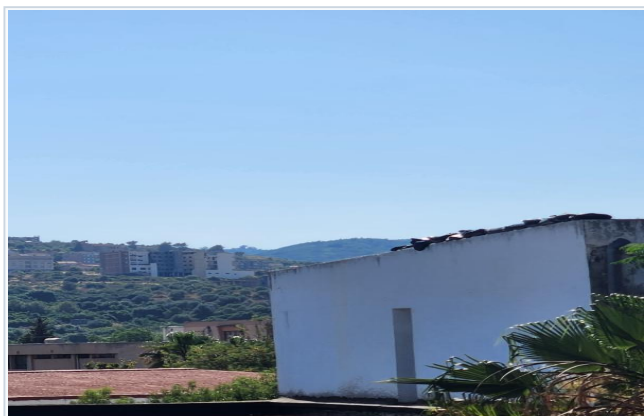


Photo Après (Réparations)

Non renseignée



11. RELEVÉS PHOTOGRAPHIQUES DE TERRAIN (HAUTE CLARTÉ)



Cliché #1 : Vue d'ensemble de la zone inspectée



Cliché #2 : Zoom sur les désordres observés

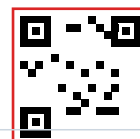
Visa de l'Inspecteur Technique

demo

Commission BatiSmart Roof IA



Authentification Numérique QR



Les résultats présentés correspondent à un pré-diagnostic selon critères IA basés sur l'analyse d'images multicritères.
Ils constituent une aide à la décision et doivent être consolidés par un expert qualifié ou un organisme d'audit.